Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

FIȘĂ TEHNICĂ
TEVI <WaterKIT> APA POTABILA PE100 CERT

1. Domeniu de utilizare

➢ Țevile din polietilenă de înaltă densitate PEHD <WaterKit> PE100CERT se utilizează la realizarea rețelelor de alimentare cu apă potabilă, se montează îngropat în pământ.

2. Caracteristici tehnice

➢ **Aspect și culoare**

Atunci când sunt examinate cu ochiul liber (fără instrumente de mărire), suprafețele trebuie să fie netede, curate și fără bavuri, pori și alte defecte de suprafață care pot afecta performanțele țevilor. Capetele trebuie să fie tăiate curat și perpendicular pe axa țevii.
Țevile sunt negre și au dungi de culoare albastră coextrudate longitudinal. Materia primă de reperaj are la bază aceleasi granule de polietilenă ca și compoziția de bază.

➢ **Materia primă**

Materia primă o reprezintă granulele din polietilenă de înaltă densitate, constituite dintr-un amestec omogen de polietilenă, antioxidanți, pigmenți și stabilizatori față de acțiunea radiațiilor UV.
Caracteristicile materiei prime de bază și de reperaj utilizate în procesul de fabricație corespund cerințelor din SR ISO 4427-1 și SR EN 12201-1.

Caracteristici materie prima PE100

Caracteristica	UM	Metoda de încercare	Valoare de referință
Densitate (23°)	g/cm³	EN ISO 1183	min. 0,945
Indice de fluiditate MFR		EN ISO 1133 5kgf/190C	0,2.....1,4 g/10 min
Conținut de negru de fum	%	SR ISO 6964, ASTM D 1603	2%....2,5%
Dispersie negru de fum	grad	ISO 18553	≤ 3
Conținut material volatil	mg/kg	SR EN 12099	≤350
Timpul de inducere a oxidării (OIT)	min	ISO 10837, ISO 11357-6, EN 728	≥20
Rezistența minimă cerută (MRS) pentru PE100	MPa	SR EN ISO 9080	10

Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

Caracteristicile ţevilor din PE100

Caracteristica	UM	Metoda de încercare	Valoare de referinţă
Aspect	-	SR EN12201-2, SR ISO4427-2	inspectate fără echipamente de mărire, suprafeţele interioare şi exterioare ale tuburilor sunt netede, curate şi fără bavuri, pori şi alte defecte de suprafaţă
Dimensiuni şi toleranţe	mm	SR EN 12201-2, SR ISO 4427-2, SR ISO 11922	dimensiuni şi toleranţe (diametru exterior, grosime, ovalitate) corespund valorilor prevăzute în standard
Rezistenţa hidrostatică PE100	h	EN ISO 1167-1, EN ISO 1167-2	≥100 ore la temperatura 20°C, 12 MPa ≥165 ore la temperatura 80°C, 5,4 MPa ≥1000 ore la temperatura 80°C, 5,0 MPa
Indice de fluiditate MFR		EN ISO 1133 5kgf/190C	0,2.....1,4 g/10 min după prelucrare se admite o deviere de ±20% din valoarea corespunzătoare materiei prime din care s-a produs
Alungirea la rupere	%	SR EN ISO 6259-1, ISO 6259-3	≥450%
Contracţie longitudinală la cald	%	SR EN ISO 2505	≤3 %

- **Marcarea ţevilor**

Marcarea ţevilor se face pe toată lungimea, informaţia se repetă la fiecare 1 m de ţeavă.
Marcarea se face în conformitate cu standardul EN 12201.
Marcarea ţevilor cuprinde:

- numele producătorului: VALROM
- Made in Romania
- D ext. x e (diametrul ext. x grosimea peretelui)
- APA POTABILA W
- presiunea nominala: PN
- SDR teava: SDR
- standardul de referinta: EN 12201
- material: PE 100
- lotul: format din 4 cifre, primele 2 cifre reprezinta ultimele doua cifre ale anului de fabricatie iar urmatoarele 2 cifre reprezinta numarul de ordine al lotului, LOT 2502
- data: ziua luna an : 21.05.2025
- metraj

- **Condiţii de utilizare**

Presiunea de utilizare PN este calculată în conformitate cu EN 12201, pentru o temperatură de utilizare de 20°C, tensiunea de proiectare PE100 σ=8,0MPa.

- Definirea materialului şi a tensiunii de proiectare

Denumire	Rezistenta minima ceruta (MRS)MPa	Tensiune de proiectare σ(HDS)MPa
PE 100	10,0	8,0

Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

unde:
MRS (Minimum Required Strength) este rezistenţa minimă necesară extrasă după EN12201:1 de la curbele de regresie la 20ºC, în MPa
σ = tensiune hidrostatica de proiectare la 20ºC pentru utilizare precizată, în MPa
C= coeficient supraunitar de proiectare, conform EN 12201 C=1,25.

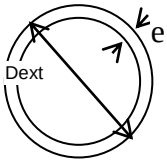
$$\sigma s = \frac{MRS}{C} \qquad PN = \frac{20\sigma s}{SDR - 1}$$

Presiunea de utilizare PN variază invers proporţional cu temperatura apei. Valoarea maximă pentru presiune corespunde la temperaturi mai mici sau egale cu 20°.
Conform SR EN 12201:

Temperatura	Coeficient de reducere a presiunii
≤ 20°	1,00
30°	0,85
40°	0,73

Dimensiuni

- Toleranţa la grosimea de perete minimă permisă în orice punct corespunzătoare grosimii de perete nominală este conform ISO 4427, EN12201, DIN 8074, DIN 8075.
- Grosimile nominale de perete cu care se fabrică ţeava sunt conform ISO 4427, EN12201-2, DIN 8074, DIN 8075, STF şi corespund presiunilor nominale şi tensiunilor de proiectare calculate.
- Ovalitatea (abaterea de la circularitate) se determină după extrudare şi este conform ISO 11922-1 gradul N pentru diametre ≤630mm. Ovalitatea se calculează prin diferenţa între diametrul exterior maxim măsurat şi diametrul exterior minim masurat pe aceeaşi secţiune transversală a ţevii
- În general, ţevile cu SDR<21 pina la diametrul 125mm se livrează în colaci şi pentru diametre mai mari sau egale cu 125mm în bare de 6, 12 sau 13 metri.
- Ţevile cu SDR 21 se livrează în colaci pentru diametru mai mic sau egal cu 75mm şi în bare de 6, 12 sau 13 metri pentru diametre mai mari de 75 mm.
- Tevile cu SDR>21 se livrează la bare cu lungime de 6, 12 sau 13 metri.



ŢEVI PE 100 CERT
DIMENSIUNI - PRESIUNI NOMINALE – GREUTĂŢI

PE100 SDR26 PN6(c=1,25, apă 20°C)

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
24060750013	*	75	2,9	0,656	Bara 13 m	104
24060750012	*	75	2,9	0,656	Bara 12 m	104
24060900013	*	90	3,5	0,946	Bara 13 m	63
24061100013	*	110	4,2	1,388	Bara 13 m	48
24061100012	*	110	4,2	1,388	Bara 12 m	48

Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
24061250013	*	125	4,8	1,801	Bara 13 m	26
24061250012	*	125	4,8	1,801	Bara 12 m	26
24061400013	*	140	5,4	2,269	Bara 13 m	23
24061600013	F0	160	6,2	2,977	Bara 13 m	20
24061600012	*	160	6,2	2,977	Bara 12 m	20
24061600006	*	160	6,2	2,977	Bara 6 m	20
24061800013	*	180	6,9	3,729	Bara 13 m	17
24062000013	F1	200	7,7	4,623	Bara 13 m	17
24062250013	*	225	8,6	5,810	Bara 13 m	14
24062500013	*	250	9,6	7,204	Bara 13 m	11
24062500012	*	250	9,6	7,204	Bara 12 m	11
24062800013	*	280	10,7	8,995	Bara 13 m	8
24063150013	*	315	12,1	11,441	Bara 13 m	5
24063150006	*	315	12,1	11,441	Bara 6 m	5
24063550013	*	355	13,6	14,495	Bara 13 m	4
24064000013	*	400	15,3	18,374	Bara 13 m	4
24064000006		400	15,3	18,374	Bara 6 m	4
24064500013	*	450	17,2	23,238	Bara 13 m	2
24065000013	*	500	19,1	28,673	Bara 13 m	2
24065000012	*	500	19,1	28,673	Bara 12 m	2
24065600013	*	560	21,4	35,980	Bara 13 m	2
24066300013	*	630	24,1	45,583	Bara 13 m	2
24066300012	*	630	24,1	45,583	Bara 12 m	2
24267100013	*	710	27,2	57,973	Bara 13 m	2
24268000013	*	800	30,6	73,492	Bara 13 m	1
24268000006	*	800	30,6	73,492	Bara 6 m	1
24269000013	*	900	34,4	92,948	Bara 13 m	1
24269100013	*	1000	38,2	114,687	Bara 13 m	1
24269120013	*	1200	45,9	165,356	Bara 13 m	1

**Produse pe bază de comandă*

PE100 SDR21 PN8 (c=1,25, apă 20°C)

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
24080500100	F0	50	2,4	0,357	Colac 100 m	1
24080630100	F0	63	3,0	0,562	Colac 100 m	1
24080750100	F0	75	3,6	0,803	Colac 100 m	1
24080750013	*	75	3,6	0,803	Bara 13 m	104
24080900100	*	90	4,3	1,151	Colac 100 m	1
24080900013	*	90	4,3	1,151	Bara 13 m	63
24081100100	*	110	5,3	1,733	Colac 100 m	1
24081100080	*	110	5,3	1,733	Colac 80 m	1

Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
24081100013	*	110	5,3	1,733	Bara 13 m	48
24081250013	*	125	6,0	2,229	Bara 13 m	26
24081400013	*	140	6,7	2,788	Bara 13 m	23
24081600013	*	160	7,7	3,661	Bara 13 m	20
24081800013	*	180	8,6	4,602	Bara 13 m	17
24082000013	*	200	9,6	5,706	Bara 13 m	17
24082000012	*	200	9,6	5,706	Bara 12 m	17
24082250013	*	225	10,8	7,222	Bara 13 m	14
24082500013	*	250	11,9	8,845	Bara 13 m	11
24082800013	*	280	13,4	11,160	Bara 13 m	8
24082800012	*	280	13,4	11,160	Bara 12 m	8
24083150013	*	315	15,0	14,048	Bara 13 m	5
24083550013	*	355	16,9	17,837	Bara 13 m	4
24084000013	*	400	19,1	22,711	Bara 13 m	4
24084500013	*	450	21,5	28,759	Bara 13 m	2
24085000013	*	500	23,9	35,520	Bara 13 m	2
24085600013	*	560	26,7	44,450	Bara 13 m	2
24086300013	*	630	30,0	56,189	Bara 13 m	2
24217100013	*	710	33,9	71,544	Bara 13 m	2
24218000013	*	800	38,1	90,612	Bara 13 m	1
24219000013	*	900	42,9	114,777	Bara 13 m	1
24219100013	*	1000	47,7	141,793	Bara 13 m	1
24219120013	*	1200	57,2	204,047	Bara 13 m	1

**Produse pe bază de comandă*

PE100 SDR17 PN10 (c=1,25, apă 20°C)

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
24100200200	F0	20	2,0	0,113	Colac 200m	10
24100200100	*	20	2,0	0,113	Colac 100 m	11
24100250200	F0	25	2,0	0,144	Colac 200m	9
24100250100	*	25	2,0	0,144	Colac 100 m	10
24100320200	F0	32	2,0	0,188	Colac 200m	7
24100320150	*	32	2,0	0,188	Colac 150 m	1
24100320100	F0	32	2,0	0,188	Colac 100 m	8
24100320120	*	32	2,0	0,188	Colac 120 m	1
24100400150	*	40	2,4	0,282	Colac 150 m	1
24100400120	*	40	2,4	0,282	Colac 120 m	1
24100400100	F0	40	2,4	0,282	Colac 100 m	9
24100500100	F0	50	3,0	0,441	Colac 100 m	8
24100630100	F0	63	3,8	0,703	Colac 100 m	1
24100630006	*	63	3,8	0,703	Bara 6 m	
24100750100	F0	75	4,5	0,991	Colac 100 m	1

Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
24100750050	*	75	4,5	0,991	Colac 50 m	1
24100750013	*	75	4,5	0,991	Bara 13 m	104
24100750006	*	75	4,5	0,991	Bara 6 m	104
24100900100	F0	90	5,4	1,427	Colac 100 m	1
24100900050	*	90	5,4	1,427	Colac 50 m	1
24100900013	*	90	5,4	1,427	Bara 13 m	63
24100900006	F1	90	5,4	1,427	Bara 6 m	63
24101100100	F0	110	6,6	2,131	Colac 100 m	1
24101100080	*	110	6,6	2,131	Colac 80 m	1
24101100050	*	110	6,6	2,131	Colac 50 m	1
24101100013	F0	110	6,6	2,131	Bara 13 m	48
24101100012	*	110	6,6	2,131	Bara 12 m	48
24101100006	F0	110	6,6	2,131	Bara 6 m	48
24101250100	F0	125	7,4	2,717	Colac 100 m	1
24101250013	F0	125	7,4	2,717	Bara 13 m	26
24101250012	*	125	7,4	2,717	Bara 12 m	26
24101250006	F0	125	7,4	2,717	Bara 6 m	26
24101400013	F0	140	8,3	3,413	Bara 13 m	23
24101400006	*	140	8,3	3,413	Bara 6 m	23
24101600013	F0	160	9,5	4,463	Bara 13 m	20
24101600012	*	160	9,5	4,463	Bara 12 m	20
24101600006	F0	160	9,5	4,463	Bara 6 m	20
24101800013	F0	180	10,7	5,655	Bara 13 m	17
24101800006	*	180	10,7	5,655	Bara 6 m	17
24102000013	F0	200	11,9	6,988	Bara 13 m	17
24102000006	*	200	11,9	6,988	Bara 6 m	17
24102250013	F0	225	13,4	8,860	Bara 13 m	14
24102250012	*	225	13,4	8,860	Bara 12 m	14
24102250006	*	225	13,4	8,860	Bara 6 m	14
24102500013	F0	250	14,8	10,866	Bara 13 m	11
24102500006	*	250	14,8	10,866	Bara 6 m	11
24102800013	F1	280	16,6	13,650	Bara 13 m	8
24102800012	*	280	16,6	13,650	Bara 12 m	8
24102800006	*	280	16,6	13,650	Bara 6 m	8
24103150013	F0	315	18,7	17,297	Bara 13 m	5
24103150012	*	315	18,7	17,297	Bara 12 m	5
24103150006	*	315	18,7	17,297	Bara 6 m	5
24103550013	*	355	21,1	21,993	Bara 13 m	4
24103550012	*	355	21,1	21,993	Bara 12 m	4
24103550006	*	355	21,1	21,993	Bara 6 m	4
24104000013	F0	400	23,7	27,840	Bara 13 m	4
24104000006	*	400	23,7	27,840	Bara 6 m	4
24104500013	*	450	26,7	35,282	Bara 13 m	2
24104500012	*	450	26,7	35,282	Bara 12 m	2

Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
24104500006	*	450	26,7	35,282	Bara 6 m	2
24105000013	*	500	29,7	43,603	Bara 13 m	2
24105000012	*	500	29,7	43,603	Bara 12 m	2
24105000006	*	500	29,7	43,603	Bara 6 m	2
24105600013	*	560	33,2	54,597	Bara 13 m	2
24105600012	*	560	33,2	54,597	Bara 12 m	2
24105600006	*	560	33,2	54,597	Bara 6 m	2
24106300013	*	630	37,4	69,185	Bara 13 m	2
24106300012	*	630	37,4	69,185	Bara 12 m	2
24106300006	*	630	37,4	69,185	Bara 6 m	2
24177100013	*	710	42,1	87,773	Bara 13 m	2
24177100012	*	710	42,1	87,773	Bara 12 m	2
24177100006	*	710	42,1	87,773	Bara 6 m	2
24178000013	*	800	47,4	111,354	Bara 13 m	1
24178000012	*	800	47,4	111,354	Bara 12 m	1
24178000006	*	800	47,4	111,354	Bara 6 m	1
24179000013	*	900	53,3	140,871	Bara 13 m	1
24179000012	*	900	53,3	140,871	Bara 12 m	1
24179000006	*	900	53,3	140,871	Bara 6 m	1
24179100013	*	1000	59,3	174,128	Bara 13 m	1
24179100012	*	1000	59,3	174,128	Bara 12 m	1
24179100006	*	1000	59,3	174,128	Bara 6 m	1
24179120013	*	1200	71,1	250,547	Bara 13 m	1
24179120012	*	1200	71,1	250,547	Bara 12 m	1
24179120006	*	1200	71,1	250,547	Bara 6 m	1

**Produse pe bază de comandă*

PE100 SDR13,6 PN12,5 (c=1,25, apă 20°C)

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
24120400200	*	40	3,0	0,347	Colac 200m	1
24120750100	*	75	5,6	1,214	Colac 100m	1
24120900100	*	90	6,7	1,743	Colac 100m	1
24121100013	*	110	8,1	2,577	Bara 13 m	48
24121250013	*	125	9,2	3,326	Bara 13 m	26
24121400013	*	140	10,3	4,171	Bara 13 m	23
24121600013	*	160	11,8	5,459	Bara 13 m	20
24121800013	*	180	13,3	6,921	Bara 13 m	17
24122000013	*	200	14,7	8,503	Bara 13 m	17
24122250013	*	225	16,6	10,799	Bara 13 m	14
24122500013	*	250	18,4	13,303	Bara 13 m	11
24122800013	*	280	20,6	16,681	Bara 13 m	8
24123150013	*	315	23,2	21,133	Bara 13 m	5

Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
24123150012	*	315	23,2	21,133	Bara 12 m	5
24123550013	*	355	26,1	26,797	Bara 13 m	4
24124000013	*	400	29,4	34,012	Bara 13 m	4
24124500013	*	450	33,1	43,077	Bara 13 m	2
24125000013	*	500	36,8	53,211	Bara 13 m	2
24125600013	*	560	41,2	66,723	Bara 13 m	2
24126300013	*	630	46,3	84,363	Bara 13 m	2
24137100013	*	710	52,2	107,184	Bara 13 m	2
24138000013	*	800	58,8	136,043	Bara 13 m	1
24139000013	*	900	66,1	172,299	Bara 13 m	1
24139100013	*	1000	73,4	212,301	Bara 13 m	1
24139120013	*	1200	88,2	306,097	Bara 13 m	1

**Produse pe bază de comandă*

PE100 SDR11 PN16 (c=1,25, apă 20°C)

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
24160200200	*	20	2,0	0,113	Colac 200m	10
24160250200	F0	25	2,3	0,163	Colac 200m	9
24160250100	*	25	2,3	0,163	Colac 100m	10
24160320200	F0	32	3,7	0,272	Colac 200m	7
24160320120	*	32	3,0	0,272	Colac 120m	1
24160320100	F1	32	3,0	0,272	Colac 100m	8
24160400200	*	40	3,7	0,420	Colac 200m	1
24160400100	F0	40	3,7	0,420	Colac 100m	9
24160500100	F1	50	4,6	0,652	Colac 100m	8
24160630100	F0	63	5,8	1,036	Colac 100m	1
24160630006	*	63	5,8	1,036	Bara 6 m	
24160750100	F1	75	6,8	1,448	Colac 100m	1
24160750006	*	75	6,8	1,448	Bara 6 m	
24160900100	F0	90	8,2	2,094	Colac 100m	1
24160900013	*	90	8,2	2,094	Bara 13 m	63
24160900012	*	90	8,2	2,094	Bara 12 m	63
24160900006	*	90	8,2	2,094	Bara 6 m	63
24161100100	F0	110	10,0	3,122	Colac 100m	1
24161100013	F0	110	10,0	3,122	Bara 13 m	48
24161100012	*	110	10,0	3,122	Bara 12 m	48
24161100006	*	110	10,0	3,122	Bara 6 m	48
24161250013	F1	125	11,4	4,043	Bara 13 m	26
24161250006	*	125	11,4	4,043	Bara 6 m	26
24161400013	*	140	12,7	5,047	Bara 13 m	23
24161400006	*	140	12,7	5,047	Bara 6 m	23
24161600013	F0	160	14,6	6,627	Bara 13 m	20

Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
24161600012	*	160	14,6	6,627	Bara 12 m	20
24161600006	*	160	14,6	6,627	Bara 6 m	20
24161800013	*	180	16,4	8,376	Bara 13 m	17
24162000013	F0	200	18,2	10,329	Bara 13 m	17
24162000006	*	200	18,2	10,329	Bara 6 m	17
24162250013	*	225	20,5	13,087	Bara 13 m	14
24162500013	F1	250	22,7	16,108	Bara 13 m	11
24162500012	*	250	22,7	16,108	Bara 12 m	11
24162500006	*	250	22,7	16,108	Bara 6 m	11
24162800013	*	280	25,4	20,188	Bara 13 m	8
24163150013	*	315	28,6	25,679	Bara 13 m	5
24163150012	*	315	28,6	25,679	Bara 12 m	5
24163550013	*	355	32,2	32,447	Bara 13 m	4
24164000013	*	400	36,3	41,212	Bara 13 m	4
24164500013	*	450	40,9	52,232	Bara 13 m	2
24165000013	*	500	45,4	64,427	Bara 13 m	2
24165600013	*	560	50,8	80,748	Bara 13 m	2
24166300013	*	630	57,2	102,278	Bara 13 m	2
24166300012	*	630	57,2	102,278	Bara 12 m	2
24166300006	*	630	57,2	102,278	Bara 6 m	2
24117100013	*	710	64,5	129,963	Bara 13 m	2
24117100012	*	710	64,5	129,963	Bara 12 m	2
24117100006	*	710	64,5	129,963	Bara 6 m	2
24118000013	*	800	72,6	164,844	Bara 13 m	1
24118000012	*	800	72,6	164,844	Bara 12 m	1
24118000006	*	800	72,6	164,844	Bara 6 m	1
24119000013	*	900	81,7	208,688	Bara 13 m	1
24119000012	*	900	81,7	208,688	Bara 12 m	1
24119000006	*	900	81,7	208,688	Bara 6 m	1
24119100013	*	1000	90,8	257,697	Bara 13 m	1
24119100012	*	1000	90,8	257,697	Bara 12 m	1
24119100006	*	1000	90,8	257,697	Bara 6 m	1

**Produse pe bază de comandă*

PE100 SDR9 PN20 (c=1,25, apă 20°C)

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
24200400100	*	40	4,5	0,499	Colac 100 m	9
24200500100		50	5,6	0,777	Colac 100 m	1
24200630100	*	63	7,1	1,241	Colac 100 m	1
24200630050	*	63	7,1	1,241	Colac 50 m	1
24200750100	*	75	8,4	1,747	Colac 100 m	1
24200900100	*	90	10,1	2,520	Colac 100 m	1

Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
24200900050	*	90	10,1	2,520	Colac 50 m	1
24200900012	*	90	10,1	2,520	Bara 12 m	63
24201100013	*	110	12,3	3,752	Bara 13 m	48
24201100012	*	110	12,3	3,752	Bara 12 m	48
24201250013	*	125	14,0	4,851	Bara 13 m	26
24201400013	*	140	15,7	6,092	Bara 13 m	23
24201600013	*	160	17,9	7,940	Bara 13 m	20
24201800013	*	180	20,1	10,033	Bara 13 m	17
24202000013	*	200	22,4	12,419	Bara 13 m	17
24202250013	*	225	25,2	15,718	Bara 13 m	14
24202500013	*	250	27,9	19,344	Bara 13 m	11
24202800013	*	280	31,3	24,300	Bara 13 m	8
24203150013	*	315	35,2	30,745	Bara 13 m	5
24203550013	*	355	39,7	39,075	Bara 13 m	4
24204000013	*	400	44,7	49,578	Bara 13 m	4
24205000013	*	500	55,8	77,374	Bara 13 m	2
24205600013	*	560	62,5	97,062	Bara 13 m	2

**Produse pe bază de comandă*

PE100 SDR7,4 PN25 (c=1,25, apă 20°C)

Cod		Dext [mm]	e [mm]	Masa [kg/m]	Livrare [m]	Cantitate pe pachet
24250400100	*	40	5,5	0,590	Colac 100 m	9
24250500100	*	50	6,9	0,929	Colac 100 m	8
24250630006	*	63	8,6	1,461	Bara 6 m	1
24250750100	*	75	10,3	2,081	Colac 100 m	1
24250750013	*	75	10,3	2,081	Bara 13 m	104
24250750006	*	75	10,3	2,081	Bara 6 m	104
24250900100	*	90	12,3	2,984	Colac 100 m	1
24250900050	*	90	12,3	2,984	Colac 50 m	1
24250900013	*	90	12,3	2,984	Bara 13 m	63
24250900006	*	90	12,3	2,984	Bara 6 m	63
24251100100	*	110	15,1	4,474	Colac 100 m	1
24251100013	*	110	15,1	4,474	Bara 13 m	48
24251100012	*	110	15,1	4,474	Bara 12 m	48
24251250013	*	125	17,1	5,760	Bara 13 m	26
24251400013	*	140	19,2	7,240	Bara 13 m	23
24251600013	*	160	21,9	9,441	Bara 13 m	20
24251600012	*	160	21,9	9,441	Bara 12 m	20
24251800013	*	180	24,6	11,933	Bara 13 m	17
24252000013	*	200	27,4	14,764	Bara 13 m	17
24252500013	*	250	34,2	23,039	Bara 13 m	11
24252800013	*	280	38,3	28,898	Bara 13 m	8
24253150013	*	315	43,1	36,582	Bara 13 m	5

Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

**Produse pe bază de comandă*

3. Ambalare, manipulare , transport și depozitare

➢ Țevile se fabrică sub forma de bare cu lungimea de 13, 12 sau 6 metri sau colaci cu lungimea de 200,100, 80 sau 50 metri în funcție de diametrul și grosime (sau SDR).

➢ **Depozitarea**: recomandare în magazii închise, uscate, bine aerisite sau în locuri acoperite și ferite de acțiunea directă a radiațiilor solare și a intemperiilor, la cel puțin 2 metri distanță de orice sursă de caldură.

În caz că țevile sunt depozitate în aer liber (în România), direct la lumina zilei, expuse degradării UV, acestea trebuie utilizate până la data limită de stocare sub cerul liber, maxim 2 ani de la data fabricației care e marcată pe țeava.

Atenție! Acoperirea țevilor pentru a le proteja împotriva expunerii la UV poate să creeze o caldură excesivă, care poate afecta performațele lor.

Depozitarea țevilor se face pe suprafețe drepte, curate (fără asperități, corpuri ascuțite, etc) care să nu afecteze calitatea tubului. Țevile se vor proteja împotriva încovoierii sau deformării. Țevile vor fi ferite de contactul cu combustibili, solvenți, uleiuri, grăsimi, vopsele sau surse de caldură.

Depozitarea pachetelor de țeavă ambalate cu banda din PET se face unul peste altul introducând între pachete minim trei distanțiere din lemn, poziționate echidistant față de mijlocul pachetului, de grosime egală, având o lungime minimă lățimea pachetului și de grosime minimă 50 mm. Înalțimea maximă a stivei de pachete nu trebuie să depășească 1,5 m. Înainte de extragerea țevilor din pachet este necesară coborârea pachetului pe sol.

Colacii de țeavă având diametrul nominal cuprins între DN/OD 20 - 50 mm se depozitează în pachet sub formă de piramidă sau individual pe paleți din lemn. Înălțimea maximă de depozitare sub formă de piramidă a pachetelor de colaci este de maxim 3 rânduri pentru depozitarea sub cerul liber și poate fi de maxim 5 rânduri în depozite acoperite și răcoroase.

Depozitarea colacilor de țeavă având diametrul nominal cuprins între DN/OD 63 - 125 mm se face în poziție verticală, în rând, sprijiniți de un dispozitiv. În cazul în care se depozitează în poziție orizontală, unul peste altul, se recomandă ca înălțimea stivei să nu depășească 1,5 metri.

➢ **Transport:** Țevile din polietilenă se transportă în camioane curate, lipsite de muchii tăietoare și care au lungimea utilă suficientă astfel încât țevile să nu atârne. La transport, obligatoriu, țevile se vor asigura cu chingi din material textil contra mișcării în timpul transportului, astfel încât să se evite contactul țevilor cu diverse parti ale camionului care ar putea zgâria sau tăia țeava. Conductele nu trebuie să fie împinse, rostogolite, aruncate sau târâte din camion.

➢ **Manipulare:** Descărcarea, încărcarea și eventualele mutări pe șantier sau în locurile de depozitare trebuie făcută cu mare atenție de către personal instruit, în funcție de masa țevii, prin purtare sau cu ajutorul motostivuitoarelor, excavatoarelor dotate cu balanță și/sau macaralelor. Țevile nu trebuie să fie împinse, rostogolite sau târâte. În situația în care țevile sunt trase pe sol se vor utiliza sisteme cu role pentru a limita la maxim deteriorările. Dacă se utilizează un sistem de manipulare în contact cu țevile se recomandă protejarea acestora pentru a evita deteriorările. În timpul operațiilor de încărcare și descărcare nu se vor utiliza lanțuri metalice sau curele în contact direct cu țevile. În contact direct cu țevile se vor utiliza chingi late din material textil.

➢ În situația în care țevile sunt trase pe sol se vor utiliza role de ghidare.

Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

➢ În timpul operaţiilor de derulare a colacilor se vor lua măsuri de siguranţă pentru a proteja operatorul împotriva efectelor necontrolate ale ţevii. La derularea ţevilor din colac apar forţe considerabile, care în caz de neatenţie pot cauza vătămări ale persoanelor şi distrugeri ale obiectelor din preajmă. Vă recomandăm utilizarea unui dispozitiv de derulare adecvat sau mijloace sigure care susţin colacul şi permit derularea acestuia în conditii de siguranţă. La derularea ţevilor nu se utilizează echipamente şi accesorii cu tăişuri, sau abrazive şi se va evita răsucirea ţevii şi contactul cu pietre sau orice alte obstacole care duc la zgârierea tevii. Nu se taie benzile care menţin colacul înainte de a începe derularea ţevii. Benzile se taie una câte una, în funcţie de cum se derulează ţeava. Se asigură capătul ţevii pentru a preveni rebobinarea, şi la sfarşitul derulării, se asigură şi cel de-al 2-lea capăt. Se vor lua măsuri pentru a preveni re-înfăşurarea ţevii (poate fi utilizat un dispozitiv de îndreptare).

➢ La depozitare şi manipulare se vor lua toate măsurile pentru respectarea normelor de protecţia muncii

4. Garantie, durata de utilizare

➢ Tevile din polietilena WaterKIT PE100 CERT au 5 ani garantie, cu conditia respectarii conditiilor de transport, manipulare, montare si utilizare conform prescriptiilor din "Cartea tehnica pentru tevi PEHD – VALROM".

➢ Tevile din PEHD <WaterKIT> au o durata de utilizare de 50 de ani la o temperatura a fluidului de 20°C si la o presiune de lucru egala sau mai mica cu presiunea nominala pentru care a fost fabricat.

➢ Tevile si fitingurile detin Aviz si Agrement tehnic pentru utilizare in constructii, nr. 017-05/4014-2023.

➢ Sunt avizate pentru utilizare in contact cu apa potabila, detin Aviz sanitar eliberat de INSP, nr. 12 CRSPB/15.09.2017.

5. Punerea în operă

➢ Inainte de montaj tevile trebuie inspectate pentru eventuale deteriorari care pot aparea in timpul manipularii si depozitarii. Nu se vor utiliza cele cu defecte de suprafata mai adanci decat 10% din grosimea nominala a peretelui.

➢ Punerea în operă şi verificarea lucrărilor se vor realiza conform specificaţiilor din proiect.

➢ Se vor respecta normativele de proiectare si de montaj în vigoare.

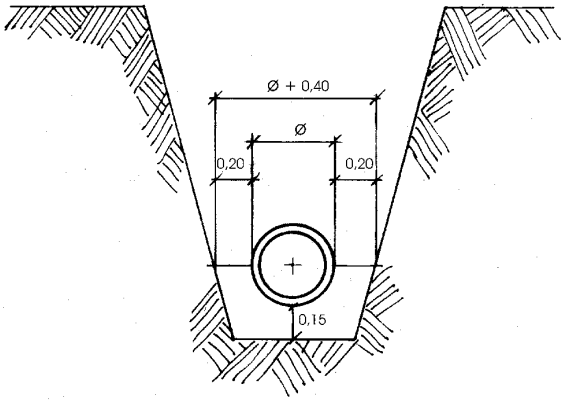
➢ În cadrul execuţiei lucrărilor se vor respecta normele de protecţia muncii în vigoare.

➢ Dupa executarea excavaţiilor în conformitate cu indicaţiile proiectului, se recomandă nivelarea fundului şanţului cu un strat de nisip. După pozarea conductei, spaţiile libere rămase între ţeava şi peretele şanţului vor fi umplute cu pământ selectionat.

➢ Se recomandă ca fundul şanţului să aibă o lăţime egală cu diametrul ţevii la care se adauga 40 cm. Ţeava se va aşeza pe un pat de nisip cu grosimea de cel puţin 15 cm şi se va acoperi cu un strat de nisip de aceaşi grosime.

➢ Deasupra stratului superior de nisip se acceptă material fin provenit din săpătură, în straturi compactate, de circa 30 cm grosime (a se vedea figura de mai jos).

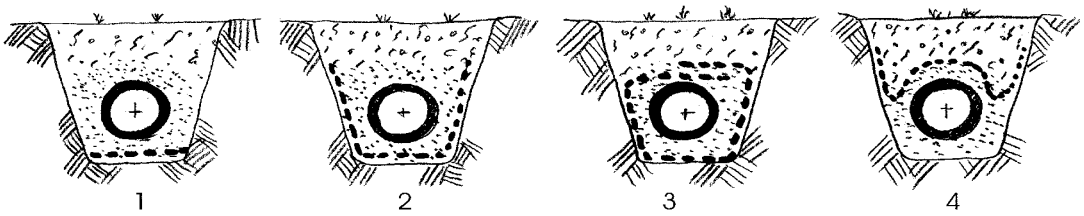
Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro



➢ Pentru o umplere ulterioara a şantului se poate folosi materialul de recuperare; acesta trebuie să fie bine compactat, excluzându-se astfel materialele îmbibate cu apă, turbă, mâl, etc. Umplerea trebuie efectuată într-o singură direcţie şi pe cât posibil în timpul orelor dimineţii.

➢ Este indicat să fie lăsate libere extremităţile tubului pentru a se putea executa cu usurinţă operaţiile ulterioare de montaj.

➢ În condiţii speciale, operaţia de pozare poate fi în mod sensibil îmbunătăţită (vezi figura de mai jos) utilizând materiale geotextile în scopul stabilizării fundului gropii (1), pereţilor (2), protecţiei tubului (3); metoda este utilă şi pentru a ancora conducta (împiedică plutirea conductei pe panza freatică) (4).



➢ Proba de presiune

Proba de etanşeitate la presiune se realizează în conformitate cu prevederile:

- **Normativului privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor. Indicativ NP 133**
- **Standardului SR EN 805 Alimentări cu apa – Condiţii pentru sistemele şi componentele exterioare clădirilor ediţia în vigoare,** ediţiile în vigoare.

Normativul NP133 şi SR EN 805 descriu în detaliu procedura de testare, mai jos sunt enumerate câteva dintre lucrurile de bază care trebuie avute în vedere.

Operaţiuni preliminare

Tronsonul care se testează trebuie să fie asigurat împotriva deplasării, înălţimea umpluturii peste creasta conductei va fi de minim 1m. Umplutura se va realiza pe toată lungimea conductei, mai puţin în zona îmbinărilor care trebuie lasată liberă pentru a se observa eventuale scăpări de apă.

Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

Alegerea şi umplerea tronsonului de probă

Tronsoanele de probă se aleg astfel încât:
- presiunea de probă să poata fi aplicată la punctul interior al fiecăruia dintre ele;
- o presiune cel puţin egală cu presiunea maximă de calcul (MDP) să poată fi aplicată la punctul superior al fiecăruia dintre ele, dacă nu se specifică altfel de către proiectant;
- apa necesară pentru proba să poată fi furnizată şi evacuată fără dificultate.

Conform normativului NP133, proba de presiune pentru aducţiuni se face pe tronsoane cu lungimea cuprinsă între 500 m şi 2000 m; adoptarea configuraţiei tronsoanelor de probă se realizează pe baza profilului longitudinal al aducţiunii; diferenţa maximă de cotă a axului conductei, admisă pentru testarea în cadrul unui singur tronson, este de 10 m.
Umplerea tronsoanelor de probă cu apă trebuie să se facă încet, din capătul cel mai de jos, după ce în prealabil au fost deschise robinetele de aerisire poziţionate în punctele cele mai înalte şi care se vor închide în momentul în care apa care se scurge este fără aer.
Dacă nu este posibilă instalarea echipamentului pentru proba în punctul cel mai de jos al tronsonului de încercat, presiunea de probă trebuie să fie presiunea de probă a reţelei, calculată pentru punctul de jos al tronsonului de încercat, din care se scade diferenţa de nivel.
Tronsoanele se închid cu capace asigurate şi nu cu robinete. Pe capacele de închidere se vor suda stuţurile de umplere, golire, aerisire şi pentru racordul manometrului.
Deoarece presiunea de testare depinde de temperatură trebuie redusă la temperaturi ridicate, probele trebuie să fie efectuate pe timp răcoros (dimineaţa) iar apa din conductă să nu depaşească valoarea de 23°C. Înainte de aplicarea presiunii de probă se va lăsa un timp până se va egaliza temperatura apei cu temperatura tronsonului care se probează.

<u>Stabilirea presiunii de probă a reţelei (STP) conform SR EN 805:</u>

MDP = presiunea maximă de funcţionare a reţelei sau a zonei de presiune, stabilită de proiectant, inclusiv lovitura de berbec, care ţine seama de dezvoltările viitoare, unde

MDP = MDPa când lovitura de berbec a fost stabilită prin apreciere

MDP = MDPc când lovitura de berbec a fost determinată prin calcul.

– <u>pentru lovitura de berbec stabilită prin calcul</u>

STP= MDPc + 100 kPa

– <u>pentru lovitura de berbec stabilită prin apreciere, cea mai mică dintre cele două valori</u>

STP = MDPa x 1.5

sau

STP = MDPa + 500 kPa

Lovitura de berbec stabilită prin apreciere în MDPa nu trebuie să fie mai mică de 200kPa.

<u>Nota</u>: Valoarea maximă pentru presiunea de proba a reţelei (STP) nu trebuie să depaşească valoarea 1,5xPN corespunzătoare oricărei componente care se probează.

Probarea conductei cuprinde:
- Faza preliminară care include o etapă de relaxare (are ca scop evitarea rezultatelor eronate în faza de probă principală);
- Proba de cădere de presiune;
- Proba principală.

Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

Proba preliminară (efectuată conform EN 805 A27.3) are rolul să permită creşterea volumului ţevilor flexibile ale tronsonului de probă, sub efectul presiunii, înainte de încercarea principală.
După umplerea cu apă şi dezaerisirea tronsonului se readuce presiunea la presiunea atmosferică şi se permite un timp de relaxare de cel puţin 60 minute, se are în vedere să se evite orice intrare de aer.
După acest timp de relaxare, se creşte în mod uniform şi rapid (în mai puţin de 10 minute) până la proba de presiune a reţelei (STP). Se menţine STP timp de 30 de minute, pompând continuu sau intermitent. În acest timp se verifică conducta pentru a se detecta pierderile evidente.
Se lasă un timp suplimentar de 1 oră fară a mai pompa, timp în care conducta curge în mod vascoelastic.
Se masoară presiunea la sfârşitul acestei probe.
Daca presiunea a scăzut cu mai mult de 30% din STP, se opreşte faza preliminară şi se readuce presiunea la presiunea atmosferică. Se examinează şi se revăd condiţiile de probă (influenţa temperaturii, indicele de pierdere de apă....). Nu se reia procedura de probă decât dupăă un timp de relaxare de minim 60 de minute.

Proba la căderea de presiune (efectuată conform EN 805 A27.4)
Rezultatele probei principale nu pot fi luate în considerare decât dacă volumul de aer închis în tronsonul de probă este suficient de redus.
Metoda prevede scoaterea unui volum de apă (ΔV) din conducta şi verificarea scăderii presiunii (Δp).
Se reduce rapid presiunea efectivă masurată la sfârşitul fazei preliminare şi se scoate un volum de apă, ΔV, bine măsurat, astfel că scăderea presiunii să fie de 10 - 15% din STP. Se calculează volumul maxim de apă după relaţia data. Dacă ΔV (scos) < = Vmax tronsonul este bun; în caz contrar, se fac reparaţiile necesare şi se reface proba.
Pierderea de apă admisibilă la sfârşitul perioadei de probă se calculează:

$$\Delta V_{\max} = 1{,}2 \cdot V \cdot \Delta p \cdot \left[\frac{1}{E_W} + \frac{D}{e \cdot E_R} \right]$$

unde:
ΔVmax - pierderea de apă admisibilă în dm3;
V - volumul tronsonului de conducta de încercat, in dm^3;
Δp - căderea de presiune admisibila in kPa;
Ew - modulul de elasticitate al apei în kPa= 2,1 x 10^6 kPa;
Pentru apă:
Ew = 2,07 x 10^6 kPa la 10°C
Ew = 2,15 x 10^6 kPa la 20°C
D - diametrul interior al tubului în m;
e - grosimea peretelui tubului în m;
E_R - modulul de elasticitate al peretelui ţevii pe direcţie circumferenţială, valoarea caracteristică (la 2h) pentru PE100/PE100RC este = 1,1 x10^6 kPa;
1,2 - factor de corecţie (ex: pentru aer rezidual) în timpul încercării principale de presiune.

Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

Faza de probă principală (efectuată conform EN 805 A27.5)
Fluajul vâscoelastic datorat efortului produs de presiunea de proba STP este întrerupt prin încercarea de cădere a presiunii. Reducerea rapidă a presiunii conduce la o contracţie a conductei. Se urmăreşte creşterea presiunii datorate contracţiei timp de 30 minute (durata probei principale).
Proba principală este considerată satisfăcătoare dacă curba presiunilor prezintă o tendinţă ascendentă şi în nici un caz una descendentă în acest interval de timp. Dacă în acest interval de 30min prezintă o tendinţă descendentă atunci aceasta indică o pierdere în reţea.
În caz de incertitudine se prelungeşte faza de probă principală până la o durata totală de 90 minute. În acest caz căderea de presiune este limitată la 25 kPa începând de la valoarea maximă atinsă în faza de contracţie. Dacă presiunea scade cu mai mult de 25 kPa proba nu este considerată satisfăcătoare.
Se corectează orice defect descoperit la instalaţie şi se repetă proba.
Repetarea probei principale nu se poate realiza decât urmând procedura completă (etapa preliminară, care include cele 60minute de relaxare şi proba la căderea de presiune).

Important!
Pierderea de apă la o îmbinare sudură cap la cap poate indica o cedare iminentă. Se va depresuriza tronsonul de ţeavă imediat după ce a fost observată pierderea de apă la îmbinarea prin sudura.